

Voronoi

1 基本概念

沃罗诺伊图 (Voronoi Diagram)，也称作狄利克雷镶嵌 (Dirichlet Tessellation)，是通过给定的离散点集对平面的划分，每个单元称作 Voronoi cell，也称作泰森多边形 (Thiesen Polygon)。其特点有：

- (1) Voronoi 图的对偶图是相同点集的 Delaunay 三角剖分；
- (2) 每个泰森多边形内部有且仅有一个离散点；
- (3) 泰森多边形内的点到相应离散点的距离最近；
- (4) 位于泰森多边形边上的点到两边的离散点的距离相等。

2 数学定义

令 X 为度量空间，其距离函数为 d 。令 K 为离散点的索引集合， $(P_k)_{k \in K}$ 为空间 X 上的离散点集合，记 R_k 为 Voronoi cell，包含离散点 P_k 。那么有如下关系：

$$R_k = \{x \in X | d(x, P_k) \leq d(x, P_j) \ \forall j \neq k\}$$

R_k 就是泰森多边形，对于欧拉距离：

$$d[(a_1, a_2), (b_1, b_2)] = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}$$

或者曼哈顿距离：

$$d[(a_1, a_2), (b_1, b_2)] = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2|$$

对应的 Voronoi 图如下：

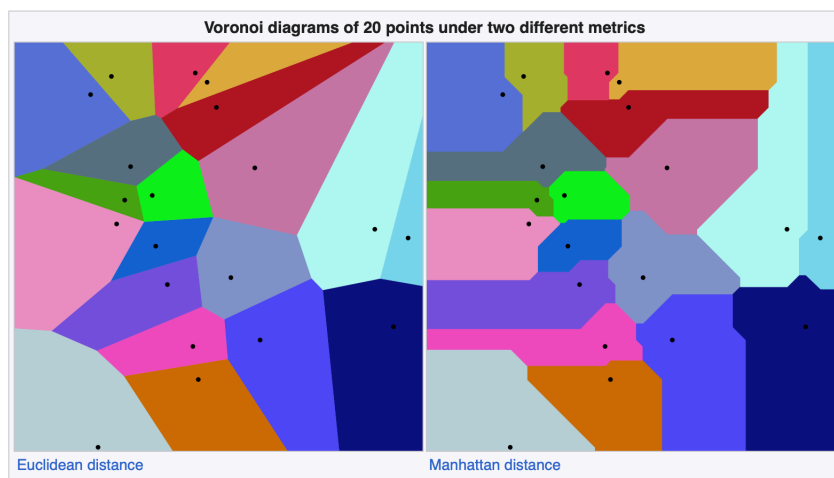


图 1: Voronoi Diagram

3 Delaunay 三角剖分

3.1 概念定义

3.1.1 三角剖分

对于平面上的二维点集 $V = (v_1, \dots, v_n)$, 边 e 是 V 中的点作为端点构成的线段, 边的集合为 $E = (e_1, \dots, e_m)$, 那么由此可以得到三角形集合 $T = (t_1, \dots, t_k)$, 在满足以下条件时称作三角剖分:

- (1) 所有三角形的顶点都在 V 中;
- (2) 任意两个三角形的边都互不相交;
- (3) 所有三角形的合集构成 V 的凸包。

3.1.2 空圆特性

三角形的外接圆不包含点集 V 中的任意顶点 (除了三角形的三个顶点)。

3.1.3 Delaunay 三角剖分

所有三角形的外接圆都满足空圆特性, 则称该三角剖分为 Delaunay 三角剖分, 如图2所示。

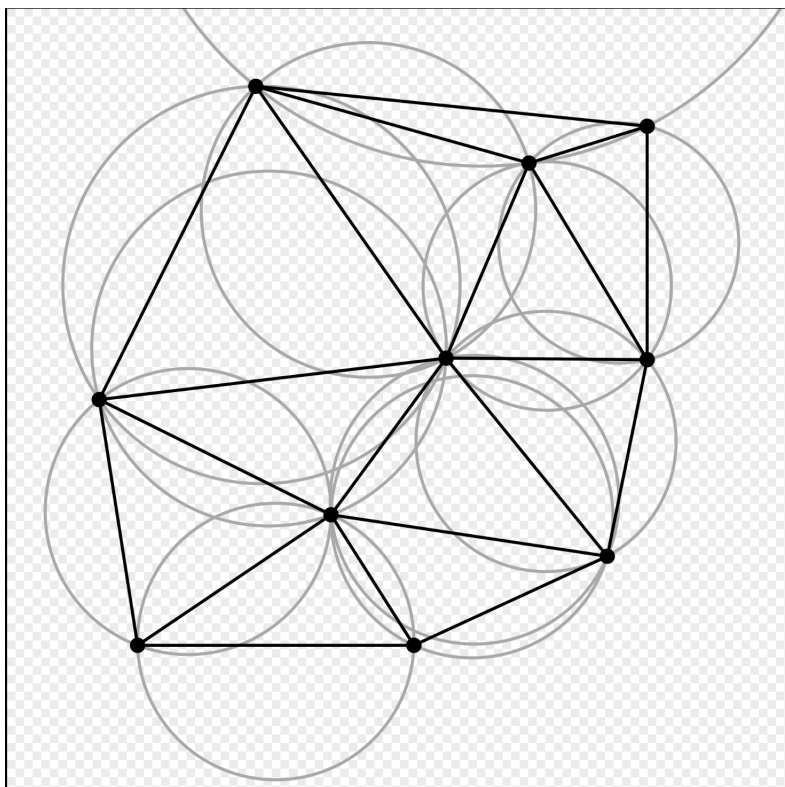


图 2: Delaunay 三角剖分

3.2 flip 特性

如果 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCD$ 有着共同的边 BD ，并且满足 $\alpha + \gamma \leq 180^\circ$ ，则这两个三角形满足 Deluanay 三角特性，如图3所示。

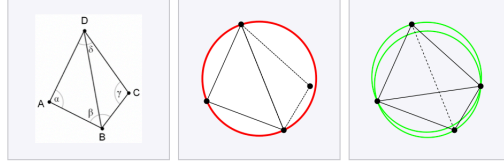


图 3: Flipping

如果不满足 Deluanay 三角特性，则可以使用 flipping 来处理，将共同边从 BD 转变为 AC ，那么生成的两个新三角形满足 Deluanay 三角特性。

由此可知，对于给定的三角剖分，可以通过不断地进行 flip，直到成为 Delaunay 三角剖分。但是，这样操作的时间复杂度为 $O(n^2)$ 。如果拓展到三维甚至更高维度，那么该操作的收敛将无法保证。

3.3 点是否在外接圆内

对于二维的情况，对于 $\triangle ABC$ (A, B, C 为顶点)， D 在 $\triangle ABC$ 的外接圆内，当且仅当下式成立：

$$\begin{vmatrix} A_x & A_y & A_x^2 + A_y^2 & 1 \\ B_x & B_y & B_x^2 + B_y^2 & 1 \\ C_x & C_y & C_x^2 + C_y^2 & 1 \\ D_x & D_y & D_x^2 + D_y^2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_x - D_x & A_y - D_y & (A_x - D_x)^2 + (A_y - D_y)^2 \\ B_x - D_x & B_y - D_y & (B_x - D_x)^2 + (B_y - D_y)^2 \\ C_x - D_x & C_y - D_y & (C_x - D_x)^2 + (C_y - D_y)^2 \end{vmatrix} > 0$$

3.4 Bowyer-Watson 算法

3.4.1 步骤

(1) 构建一个包含点集中所有点的超级三角形（根据点集的包围盒构造），放入三角形集合；

(2) 选取点集中的一个点进行插入，在三角形集合中寻找外接圆包含插入点的三角形（称作影响三角形），删除影响三角形的公共边（如果没有则不用删除），将插入点和影响三角形的全部顶点进行连接，如图4所示：

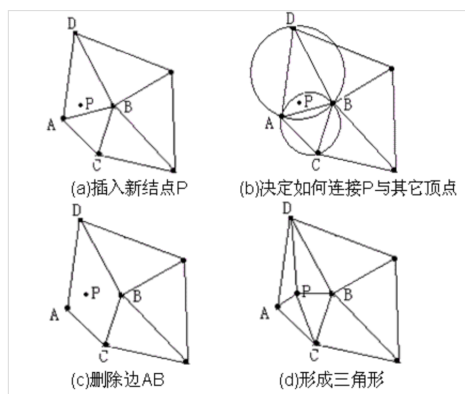


图 4: Bowyer-Watson 算法

(3) 重复步骤 (2)，直到所有点都插入完毕；

(4) 从三角形集合中删除包含初始超级三角形顶点的三角形，得到 Delaunay 三角剖分。

4 由 Delaunay 三角剖分得到 Voronoi 图

(1) 对给定的点集进行 Delaunay 三角剖分；

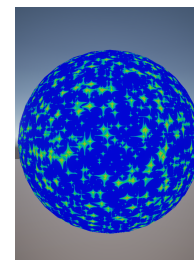
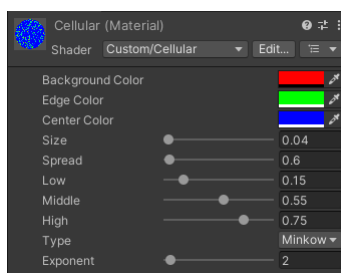
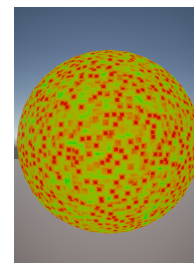
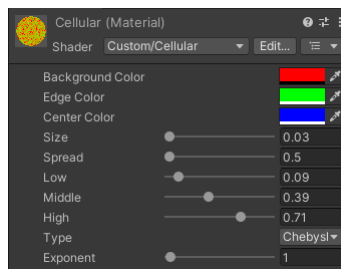
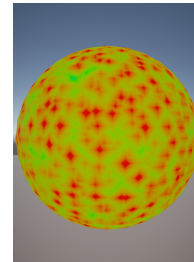
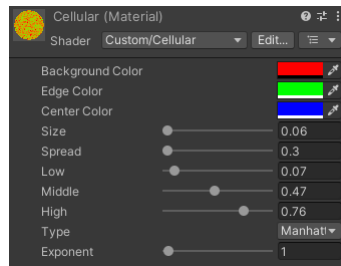
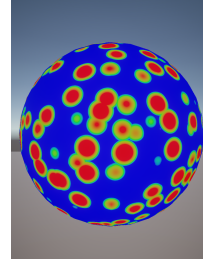
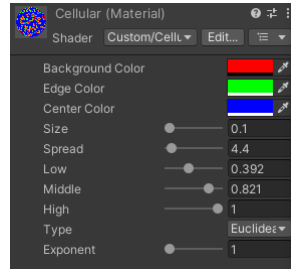
(2) 遍历 Delaunay 三角剖分，对于每个三角形，计算三角形的外接圆圆心，这就是 Voronoi 图上的顶点；

(3) 对于 Delaunay 三角剖分中的任意 Delaunay 边，它对应两个三角形，连接两个三角形的外接圆圆心得到的线段，就是 Voronoi 图的边，由此可以得到 Voronoi 图。

5 Cellular 纹理

Cellular 纹理也称作 Voronoi 纹理，是一种程序纹理，其原理也是通过计算 Voronoi 图来生成纹理。（代码见Unity 实现）

以下为几种参数下的结果：



6 参考

维基百科 Voronoi 图

Spatial Tessellations: Concepts and Applications of Voronoi Diagrams

Delaunay 三角剖分算法介绍

维基百科 Delaunay 三角剖分